

Nutrición Aplicada a la Terapia Física

Micronutrientes

Semana 03

Docente:

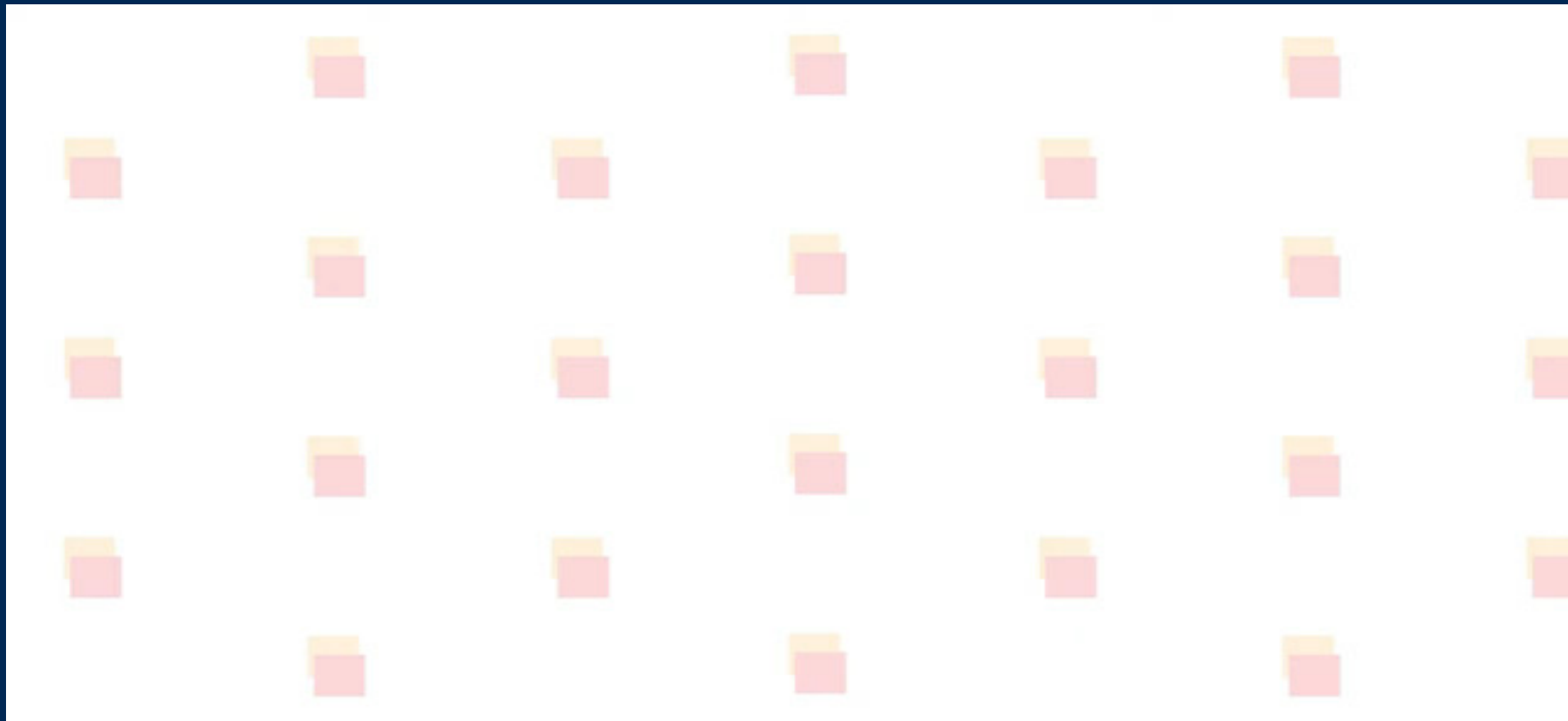
Lic. Henry Donayre Hilario

Presente.

Saberes previos:

¿Los micronutrientes serán importantes en la nutrición aplicada a fisioterapia?





Después de visualizar el video, responde a las siguientes preguntas a través de la herramienta digital:

Link del video <https://www.youtube.com/watch?v=aNGNiN8locg>



¿Cuáles son las
Micronutrientes en la
nutrición aplicada ala
fisioterapia?



Logro:

Al finalizar la sesión, el estudiante identifica los micronutrientes de la nutrición aplicada en fisioterapia mediante un organizador visual.

Temario:

1. Conceptos básicos
2. Métodos de aplicación

NORMAS. PROTOCOLOS Y CONSEJERÍA PARA LA SUPLEMENTACION DE MICRONUTRIENTES



CONTENIDO

1

DEFICIENCIA DE MICRONUTRIENTES

2

DEFINICIONES IMPORTANTES

3

MICRONUTRIENTES EN POLVO: Chis Paz



INTRODUCCIÓN

01.

LOS MICRONUTRIENTES
SON ESENCIALES
PARA CRECIMIENTO Y
DESARROLLO ÓPTIMO



CAUSAS DE DEFICIENCIA DE MICRONUTRIENTES

 **INADECUADA INGESTA ALIMENTARIA**

 **BAJA DISPONIBILIDAD EN MICRONUTRIENTES**

 **PRESENCIA DE INFECCIONES ASOCIADAS**

ESTRATEGIAS OMS DEFICIENCIA DE MICRONUTRIENTES

 **MEJORAR CALIDADY VARIEDAD DE LA DIETA**

 **FORTIFICACIÓN DE ALIMENTOS**

 **SUPLEMENTACIÓN FARMACOLÓGICA**

 **ACTUAR SOBRE DETERMINANTES DE SALUD**

DEFICIENCIA DE MICRONUTRIENTES

ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO

CAUSAS

BAJO CONSUMO DE CARNE ROJA,
POLLO O PESCADO

INFECCIONES PARASITARIAS

CANTIDAD INSUFICIENTE DE
HIERRO DISPONIBLE

CONSECUENCIAS

RETARDO EN
CRECIMIENTO Y
DESARROLLO
PSICOMOTOR

MENOR RESISTENCIA A
INFECCIONES

DISMINUCIÓN HABILIDAD
VOCAL Y COORDINACIÓN



PROBLEMA
NUTRICIONAL
MUNDIAL DE MAYOR
MAGNITUD

DEFICIENCIA DE MICRONUTRIENTES

ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO

DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA

Varían:

- Edad
- Sexo
- Estado fisiológico
- Altura sobre el nivel del mar

SEVERA <7,0 g/Dl
MODERADA 7,0-7,9 g/Dl
LEVE 10,0-11,9 g/dL

DIAGNOSTICO

HEMATOCRITO

Cuadro N° 1.- Criterios sugeridos para el diagnóstico de anemia según niveles de hemoglobina (Hb) y hematocrito (Ht)

Sujeto	Hb por debajo (g/dl)	Ht por debajo (%)
Varón adulto	13	42
Mujer adulta (no embarazada)	12	36
Mujer embarazada	11	30
Niño de 6 meses a 6 años	11	32
Niño de 6 a 14 años	12	32

Cuadro N° 2.- Ajuste de los valores de hemoglobina (g/dl) con relación a la altitud



QUITO 2 850M
snv

BAJA PRES

sobre el nivel del mar (m)	Hemoglobina (g/dl)
<1000	0
1000 - 1499	0.1
1500 - 1999	0.4
2000 - 2499	0.7
2500 - 2999	1.2
3000 - 3499	1.8
3500 - 3999	2.6
4000 - 4499	3.4
4500 - 4999	4.4
5000 - 5499	5.5
5500 - 5999	6.7

DEFICIENCIA DE MICRONUTRIENTES

ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO



NIÑOS PEQUEÑOS
3mg/kg/d



NIÑOS >2 AÑOS
60 mg/d x 3 meses



ADULTOS
120mg/d x 3 meses

TRATAMIENTO : HIERRO

DEFICIENCIA DE MICRONUTRIENTES

DEFICIENCIA DE VITAMINA A



**5-10 MILLONES DE NIÑOS
AFECTADOS**

CONSECUENCIAS



CEGUERA

ANEMIA

**> INFECCIONES
RESPIRATORIAS**

**< VELOCIDAD DE
CRECIMIENTO**

COMPLICACIONES

DEFICIENCIA DE MICRONUTRIENTES

DEFICIENCIA DE VITAMINA A

INDICADORES

- RETINOL SÉRICO
- CITOLOGÍA DE IMPRESIÓN CONJUNTIVAL Y XEROFTALMIA

INDICADORES

- BIOLÓGICOS EN NIN@S 6-71 MESES

DIAGNOSTICO

Indicador (límite)	Prevalencia por debajo de los límites para definir un problema de salud pública y su nivel de importancia		
	Leve	Moderado	Grave
Funcional			
Ceguera nocturna (presente entre los 24 y los 71 meses)	>0—<1%	≥1—<5%	≥5%
Bioquímico			
Retinol sérico (≤0,70 μmol/l)	≥2—<10%	≥10—<20%	≥20%
Retinol de leche materna (≤1,05 μmol/l o ≤8 μg/g de grasa de leche)	<10%	≥10—<25%	≥25%
RDR (≥20%)	<20%	≥20—<30%	≥30%
MRDR (valor ≥0,06)	<20%	≥20—<30%	≥30%
+S30DR (≥20%)	<20%	≥20—<30%	≥30%
Histológico			
CIC/ICT (anormal a los 24 a 71 meses de edad)	<20%	≥20—<40%	≥40%

DEFICIENCIA DE MICRONUTRIENTES

DEFICIENCIA DE ÁCIDO FÓLICO, VIT B9, FOLATO O FOLACINA

DE MAYOR IMPORTANCIA EN ETAPA PREVIA Y POSTERIOR A LA CONCEPCIÓN

DIAGNÓSTICO



**MUJERES EN EDAD
REPRODUCTIVA**



Estatus	Folatos en suero (ug/l)	Folatos eritrocitarios (ug/l)
Normal	> 6	> 160
Marginal	3 a 6	140 a 160
Deficiente	< 3	< 140

DEFICIENCIA DE MICRONUTRIENTES

DEFICIENCIA DE ÁCIDO FÓLICO, VIT B9, FOLATO O FOLACINA

TRATAMIENTO

ÁCIDO FÓLICO

1 MG/DÍA (VÍA ORAL) INDEPENDIENTEMENTE DE LA EDAD



DOSIS DE MANTENIMIENTO

- 1 – 6 meses: 0,1 mg/día
- <4 años: hasta 0,3 mg/día
- > 4 años: 0,4mg/día

DEFICIENCIA DE MICRONUTRIENTES

DEFICIENCIA DE ZINC

CONSECUENCIAS

DESARROLLO COGNITIVO



DESARROLLO SEXUAL



DESARROLLO CEREBRAL



DIAGNÓSTICO



CONCENTRACIONES ZINC:

- Plasmáticas 12-17 $\mu\text{mol/L}$
- Eritrocitarias 180-215 $\mu\text{mol/L}$
- De pelo 125-250 $\mu\text{mol/L}$



EFFECTOS ADVERSOS

Comer menos durante un día, vómitos o dolor de cabeza.



TRATAMIENTO

Los síntomas pasarán y no es necesario ningún tratamiento específico.

DEFICIENCIA DE MICRONUTRIENTES

DEFICIENCIA DE ZINC

SUPLEMENTO DE ZINC

DOSIS INICIAL: 5 – 10 mg/Kg/día (VÍA ORAL)

DOSIS DE MANTENIMIENTOS: 1- 2 mg/Kg/día

SULFATO DE ZINC

DOSIS INICIAL: 1 – 3 mg/Kg/día (VÍA ORAL)

TRATAMIENTO



DEFINICIONES IMPORTANTES

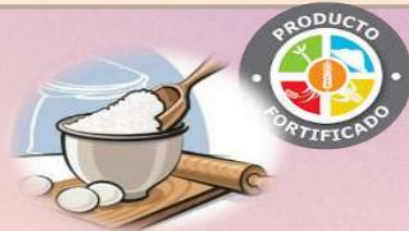
1 NUTRIENTE ESENCIAL

Sustancia requerida para un óptimo crecimiento, desarrollo y mantenimiento de una vida saludable

2 FORTIFICACIÓN

MASIVA

FOCALIZADA



3 MICRONUTRIENTES EN POLVO

Sobres individuales con una combinación de micronutrientes



4 SUPLEMENTACIÓN

Mejoramiento de nutrientes de forma farmacológica (oral/parenteral)



MICRONUTRIENTES EN POLVO (SPRINKLES O Chis Paz)

Propuesta creativa para brindar micronutrientes a niños entre 6 a 24 meses de edad

Desarrolladas ■

Mejorar la suplementación por medio de gotas de hierro.

Sobres individuales ■

Hierro encapsulado, zinc, vitaminas A, C y D, y ácido fólico que se añaden al alimento



■ Fumarato ferroso

Evita cambios organolépticos en color, olor y sabor

■ Características

No molestias gastrointestinales
Liviano, fácil de transportar



CHIS PAZ



CARACTERÍSTICAS

MICRONUTRIENTES EN POLVO (CHIS PAZ)

No tienen sabor.

No manchan los dientes.

Una sola dosis por sobre, fácil de usar y muy poca probabilidad de sobredosis.

Producto liviano, fácil de transportar.

El hierro encapsulado evita molestias gastrointestinales.

Otras vitaminas y minerales pueden ser añadidos a la formulación.

ADMINISTRACIÓN

60 sobres en 60 días

Mejora las concentraciones de Hb y depósitos de hierro

Micronutrientes	Contenido
Hierro	12.5 mg
Zinc	5 mg
Ácido fólico	160 µg
Vitamina A	300 µg RE
Vitamina C	30 mg

Formulación de chis paz 1 sobre = 1gr



ENTREGA

Unidades de salud del MSP en consulta integral



Ingestión

Beneficios
hematológicos por
6 meses
No necesarios por
un periodo largo



1er contacto: 6 meses de edad

- Entregar 1 caja (30 s)
- Indicar 1 sobre por día
 - 1er contacto no necesariamente a los 6 meses



2do contacto: 7 meses de edad

- Entregar 30 sobres restantes
- Fraccionamiento para preservar micronutrientes y seguimiento al suplemento.
- Terminan los sobres: 8 meses



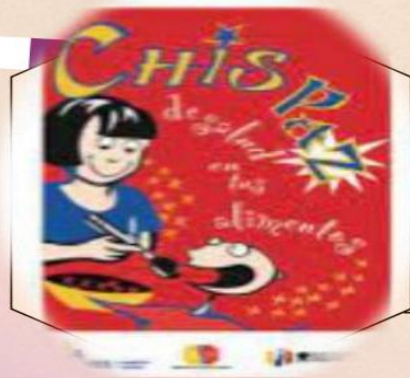
3er contacto: 12 meses de edad

4 meses del último sobre
Prescribir un nuevo ciclo
Suplementación: 6, 12, 18 m
Calcular tiempo
Lapso: 4 meses

INDICACIONES

30 sobres en el 1er
contacto el resto un
mes después

Consejería a la
madre sobre uso
y beneficios



Un sobre un día
Olvido: Compensar al
final cuando termine el
resto de sobres

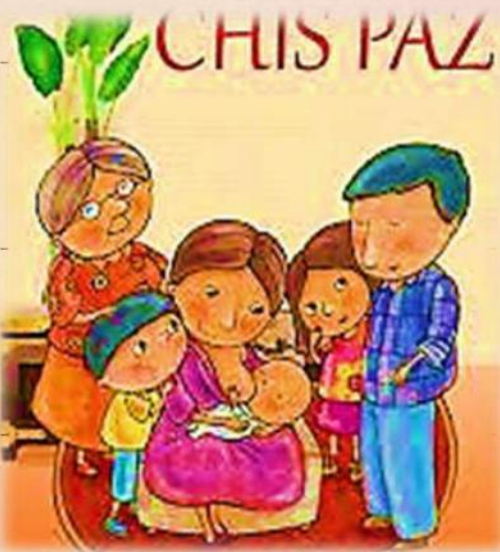
Consumo con
alimentación
complementaria
Ciclos de tratamiento
a los 12 y 18 m

VENTAJAS

Previene y trata otras deficiencias, mejora el estado nutricional en general

Reduce la interacción del hierro con otros micronutrientes (absorbe: ID)

Fáciles de usar y convenientes, administrar en cualquier comida durante el transcurso del día.



No requiere un cambio en las prácticas de alimentación

No obstaculiza la lactancia materna, promueve (6 m) la transición a la alimentación complementaria.

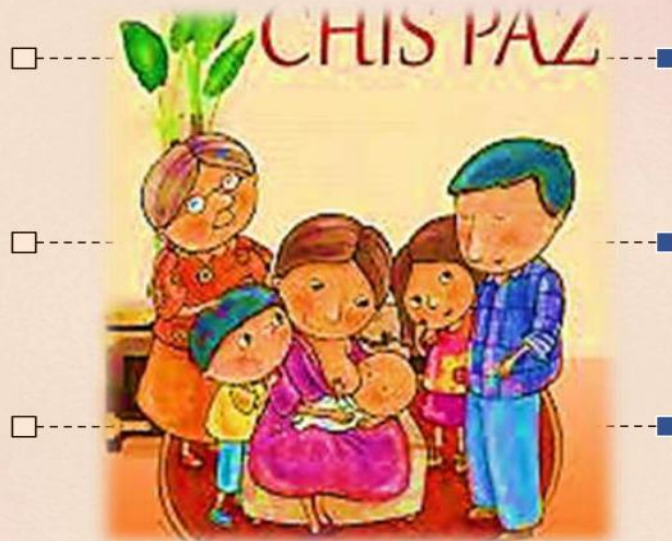
Fáciles de almacenar transportar y distribuir, son livianos, vida útil 2 años.
Costo no excesivo, embalaje atractivo y fácil aceptación

VENTAJAS

Previene y trata otras deficiencias, mejora el estado nutricional en general

Reduce la interacción del hierro con otros micronutrientes (absorbe: ID)

Fáciles de usar y convenientes, administrar en cualquier comida durante el transcurso del día.

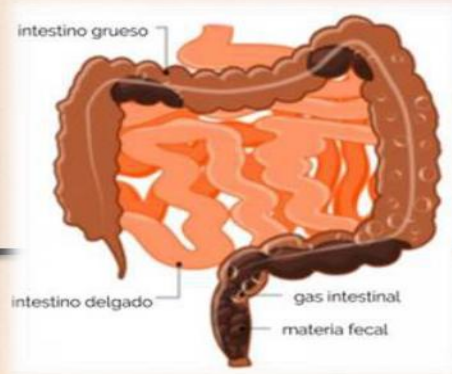


No requiere un cambio en las prácticas de alimentación

No obstaculiza la lactancia materna, promueve (6 m) la transición a la alimentación complementaria.

Fáciles de almacenar transportar y distribuir, son livianos, vida útil 2 años.
Costo no excesivo, embalaje atractivo y fácil aceptación

EFFECTOS SECUNDARIOS



■ **Oscurecimiento de las heces, constipación**



■ **DIARREA**

Especialmente en lactancia exclusiva, es autolimitada.

SUPLEMENTACIÓN DE ZINC



DOSIS BAJAS 3mg/dl

Incrementa la
concentración plasmática
de zinc y reduce la
incidencia de diarrea



NO EA 10mg/dl

Hierro y cobre que
compiten en la
absorción

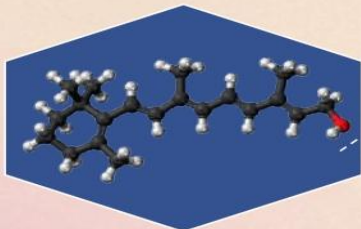


CHIS PAZ

Suplementación
preventiva con zinc

SUPLEMENTACIÓN DE VITAMINA A

DOS VIAS



**Chis Paz: contienen 300 ug
equivalentes de Retinol
se administra diariamente
por 60 días**

Megadosis semestrales, en dosis específicas para la edad.



OMS: recomienda
administración periódica a
todos los niños
preescolares (6m-3a) y
regiones de alto riesgo.

- **Capsulas:** contienen palmitato de retinol (50.000 U.I.)
- **Caja:** 60 unidades, 6 empaques de 10 cápsulas cada uno
- **Numero de capsulas depende del beneficiario**



NORMA DE VITAMINA A CON MEGADOSIS SEMESTRALES



Administración, realizada en el establecimiento de salud por personal capacitado, bajo las siguientes indicaciones:

ESQUEMA UNIVERSAL

- Administrar 50.000 U.I. por vía oral, dosis única a todos los menores de seis meses no lactantes, sin lactancia materna ni sucedáneos de la leche materna enriquecidos con vitamina A.
- Administrar 100,000 U.I vía oral cada seis meses en niños y niñas de 6 a 12 meses incluidos HIV+.
- Administrar a niños y niñas mayores de 12 a 36 meses 200.000 U.I vía oral incluidos HIV+
- Registrar la administración de vitamina A en el carné de salud del niño



ESQUEMA DE TRATAMIENTO CON VITAMINA A PARA NIÑOS HOSPITALIZADOS CON PATOLOGÍAS

Hospitalizados

Sarampión, diarreas, enfermedades respiratorias, varicela u otras infecciones graves

Presentan
malnutrición grave



Proximidad de niños con deficiencia clínica de Vit A

Retardo en el crecimiento, ceguera nocturna, xeroftalmía, lesiones en la piel, sequedad de las mucosas, trastornos en la respuesta inmunológica e infecciones recurrentes

Morbimortalidad por enfermedades respiratorias, diarreicas y virales, como el sarampión

El esquema de administración



Edad	hospitalizados	Dosis a administrar	Indicación
Niños de 6 a 12 meses	Infecciones diarreicas	UNA DOSIS de 100.000 U.I. por vía oral	No debe haber recibido suplementación (30 días)
Niños de 12 a 59 meses	Respiratorias		
	Desnutrición		
	Sarampión	UNA DOSIS de 200.000 U.I.	
Niños de 12 a 59 meses	Sarampión	DOS DOSIS de 200.000 U.I. 1era al diagnóstico y 2da al día siguiente	
Registrar la administración de vitamina A en la historia clínica			



VENTAJAS

↓ Mortalidad en un 23 %
por sarampión y diarrea

↓ Incidencia, prevalencia
y severidad de la diarrea

↓ Complicaciones
graves de sarampión.

Mejora la respuesta
inmune

↓ Tiempo de
hospitalización por estas
enfermedades

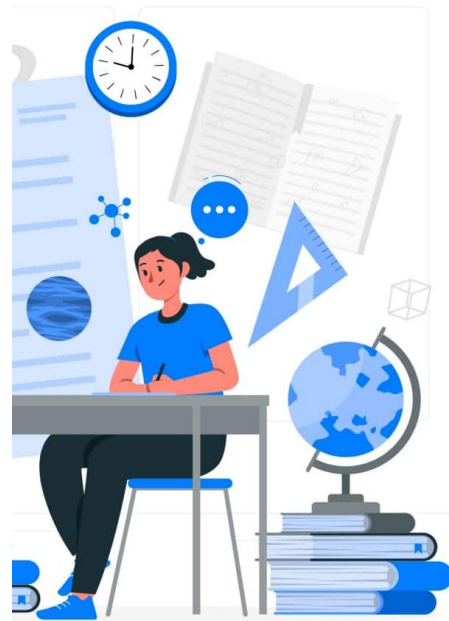


Consultas:



**Realizaremos una infografía sobre
las diferencias entre
macronutrientes y
micronutrientes de forma grupal**

**45 min tendremos después será
proyectado en clases**



Referencias bibliográficas:

1. Iñambra-Expósito MR, Arjonilla-Sampedro ME, Molina-Puerta MJ, Tenorio-Jiménez C, Manzano-García G, Moreno-Moreno P, et al. Recomendaciones dietéticas en la artritis reumatoide. Revista Española de Nutrición Humana y Dietética. 17 de diciembre de 2013;17(4):165-71.
2. Aliaga Mazas Y. El extraño mundo de las alergias. Alergia a proteína LTP. EN: AEPap (ed.). Congreso de Actualización en Pediatría 2022. Madrid: Lúa Ediciones 3.0; 2022. p.105-112.
3. Alimentación, dieta y nutrición para las piedras en los riñones | NIDDK [Internet]. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. [cited 2022 Jan 28]. Available from: <https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/enfermedades-urologicas/piedras-rinones/alimentos-dietas-nutricion>
4. Alimentos ricos en calcio. Nutrición y salud. Clínica Universidad Navarra [Internet]. [citado 9 de diciembre de 2019]. Disponible en: <https://www.cun.es/chequeos-salud/vida-sana/nutricion/alimentos-ricos-calcio>
5. Alimentos ricos en magnesio. Nutrición y salud. Clínica Universidad Navarra [Internet]. [cited 2022 Feb 6]. Available from: <https://www.cun.es/chequeos-salud/vida-sana/nutricion/alimentos-ricos-magnesio>
6. Alimentos ricos en vitamina A o retinol. Nutrición y salud. Clínica U. Navarra [Internet]. [cited 2022 Jan 24]. Available from: <https://www.cun.es/chequeos-salud/vida-sana/nutricion/alimentos-ricos-vitamina-a>

Muchas gracias



Presente.